

Eenheid 5.4

WTW158 DIE HOOFSTELLING VAN CALCULUS

STELLING - Die hoofstelling van Calculus - p 396 (Deel 2)

Indien f kontinu is op $[a, b]$ en as F enige anti-afgeleide van f is, dit wil sê $F' = f$, dan is

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Bewys

Verdeel die interval $[a, b]$ in n deelintervalle met gelyke lengte $\Delta x = \frac{b-a}{n}$.

Laat $x_0 = a < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ die eindpunte van die interval wees.(A)

Laat F 'n anti-afgeleide van f wees, dit wil sê F is 'n funksie sodanig dat $F' = f$. (B)
Dit beteken dat

- F differensieerbaar is op $[a, b]$ (as $F' = f$, moet die afgeleide bestaan) en
- F is kontinu op $[a, b]$. (Aangesien F kontinu is - Stelling[4] op p156)

Gebruik die Middelwaarde Stelling (p283) op elke deelinterval $[x_{i-1}, x_i]$:

Aangesien

1. F kontinu is op $[x_{i-1}, x_i]$ (want F is kontinu op $[a, b]$)
2. F differensieerbaar is op (x_{i-1}, x_i) (want F is differensieerbaar op $[a, b]$)

bestaan daar 'n getal c_i in die interval (x_{i-1}, x_i) sodanig dat

$$\begin{aligned} \frac{F(x_i) - F(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} &= F'(c_i) \\ &= f(c_i) \quad (\text{uit B}) \quad \text{(C)} \end{aligned}$$

Neem hierdie c_i as die steekproefpunt in elke interval.

Aangesien f kontinu op $[a, b]$, is f integreerbaar op $[a, b]$. (Stelling [3] p380)

Uit die definisie van integreerbaarheid (p378) volg

$$\begin{aligned} &\int_a^b f(x) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[\frac{F(x_i) - F(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \right] \Delta x \quad \text{uit die Middelwaardestelling (C hierbo)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{F(x_i) - F(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} (x_i - x_{i-1}) \quad \text{want } \Delta x \text{ is die lengte van die deelinterval } [x_{i-1}, x_i] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n F(x_i) - F(x_{i-1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} ([F(x_1) - F(x_0)] + [F(x_2) - F(x_1)] + [F(x_3) - F(x_2)] + \dots + [F(x_{n-1}) - F(x_{n-2})] + [F(x_n) - F(x_{n-1})]) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} ([F(x_n) - F(x_0)]) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} ([F(b) - F(a)]) \quad (\text{Uit (A)}) \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$